

Fiche de lecture — Krapez & Rigollet (2017)

Commentaire sur Guo, Mandelis, Tolev & Tang, *J. Appl. Phys.* **121**, 095101 (2017)

Version 1 — 12 septembre 2026

1. Identification

Auteurs	J.-C. Krapez (ONERA, DOTA, Salon-de-Provence) ; F. Rigollet (Aix-Marseille Univ., CNRS, IUSTI, Marseille)
Titre	<i>Comment on “Photothermal radiometry parametric identifiability theory for reliable and unique nondestructive coating thickness and thermophysical measurements”</i>
Article commenté	X. Guo, A. Mandelis, J. Tolev, K. Tang, <i>Journal of Applied Physics</i> , volume 121, numéro 9, article 095101, 2017
Accès	Dépôt arXiv, identifiant 1708.07362v1, août 2017
Nature	Note critique courte, sans données expérimentales propres, à visée de réfutation

2. Objet de la note

L'article commenté prétend établir que le signal de radiométrie photothermique obtenu en transfert unidimensionnel sur un échantillon revêtu opaque permet d'identifier séparément trois paramètres du revêtement : l'épaisseur, la diffusivité et la conductivité thermiques. La note établit la proposition inverse : ces trois paramètres sont structurellement corrélés dans la configuration considérée, le critère d'identifiabilité utilisé est fautif, et l'épaisseur qui en est déduite n'est pas exploitable.

La thèse est de nature structurelle et non statistique. Elle ne porte ni sur le niveau de bruit, ni sur la qualité de l'ajustement, mais sur le rang de l'application paramètres $\rightarrow$ observable.

3. Rappels physiques

3.1 Grandeurs thermiques et relations de dépendance

$$a = \frac{\lambda}{\rho c}, \quad b = \sqrt{\lambda \rho c}, \quad \lambda = b\sqrt{a}, \quad \rho c = \frac{b}{\sqrt{a}}.$$

Deux grandeurs parmi λ , ρc , a , b suffisent à décrire complètement un milieu homogène ; les deux autres s'en déduisent. Cette redondance n'est pas en cause dans la controverse : le point en litige porte sur le triplet (L, λ, a) , qui comporte une grandeur géométrique supplémentaire.

3.2 Correspondance de notations

L'article commenté et la note emploient un jeu de symboles propre à la métrologie photothermique anglo-saxonne. La correspondance avec les conventions du projet est la suivante.

Note	Projet	Grandeur
L_2	e	Épaisseur du revêtement
α_2	a	Diffusivité thermique du revêtement
κ_2	λ	Conductivité thermique du revêtement
$\rho_2 C_2$	ρc	Capacité thermique volumique du revêtement
P_2	b	Effusivité thermique du revêtement
Q_2	ξ_1	Racine du temps de transit thermique, $Q_2 = L_2/\sqrt{\alpha_2}$
b_{32}	—	Rapport d'effusivité substrat sur revêtement, $b_{32} = P_3/P_2$
p	p	Variable de Laplace ; en régime harmonique, $p = 2i\pi f$

Le paramètre Q_2 coïncide exactement avec la coordonnée transformée de Liouville évaluée à la face arrière du revêtement, puisque $\xi(z) = \int_0^z du/\sqrt{a(u)}$ se réduit à $e/\sqrt{a}$ en milieu homogène. Le jeu $\{Q_2, P_2\}$ est donc le couple $\{\xi_1, b\}$ des conventions du projet.

3.3 Régime harmonique et onde thermique

En milieu semi-infini homogène soumis à un flux modulé de densité $\wp$,

$$\theta_0 = \frac{\wp}{b\sqrt{p}}, \quad |\theta_0| = \frac{\wp}{b\sqrt{2\pi f}}, \quad \arg(\theta_0) = -45^\circ, \quad \mu = \sqrt{\frac{2a}{\omega}}.$$

L'effusivité gouverne seule l'amplitude de la réponse de surface ; la diffusivité n'intervient que par la profondeur sondée μ . Cette dissymétrie est à l'origine de toute la difficulté : l'épaisseur et la diffusivité ne se manifestent qu'au travers du même temps caractéristique.

3.4 Quadripôle de la couche

La note rappelle que, en l'absence de sources internes, la contribution de la couche est entièrement portée par le quadripôle

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \cosh(Q_2\sqrt{p}) & \frac{\sinh(Q_2\sqrt{p})}{P_2\sqrt{p}} \\ P_2\sqrt{p} \sinh(Q_2\sqrt{p}) & \cosh(Q_2\sqrt{p}) \end{pmatrix}, \quad AD - BC = 1.$$

Cette expression est identique, terme à terme, à celle retenue dans les conventions du projet pour le mur homogène, à la section unitaire près : avec $k = \sqrt{p/a}$ et $\xi_1 = e/\sqrt{a}$, les identités $ke = \sqrt{p}\xi_1$ et $\lambda k = b\sqrt{p}$ assurent la coïncidence.

Seuls deux nombres caractérisent donc le revêtement dans le modèle direct : Q_2 et P_2 . Les trois grandeurs physiques L_2, α_2, κ_2 n'y entrent pas séparément.

3.5 Réponse de surface du système revêtement-substrat

Avec $Z = 1/(P_3\sqrt{p})$ l'impédance du substrat semi-infini et un échange en face avant nul,

$$\theta_0 = \wp \frac{AZ + B}{CZ + D} = \frac{\wp}{P_2\sqrt{p}} \cdot \frac{\cosh(Q_2\sqrt{p}) + b_{32} \sinh(Q_2\sqrt{p})}{b_{32} \cosh(Q_2\sqrt{p}) + \sinh(Q_2\sqrt{p})},$$

soit, sous forme d'ondes multiples réfléchies,

$$\theta_0 = \frac{\wp}{P_2\sqrt{p}} \cdot \frac{1 + \Gamma e^{-2Q_2\sqrt{p}}}{1 - \Gamma e^{-2Q_2\sqrt{p}}}, \quad \Gamma = \frac{1 - b_{32}}{1 + b_{32}}.$$

Trois lectures immédiates s'en déduisent.

- Le revêtement n'intervient que par P_2 , en facteur d'échelle, et par Q_2 , dans l'exponentielle. Aucune combinaison de mesures ne peut donc séparer L_2 , α_2 et κ_2 .
- Pour $b_{32} = 1$, Γ s'annule : l'interface devient indétectable et Q_2 cesse d'être identifiable, quelle que soit la méthode et quel que soit le régime, pulsé ou modulé.
- Lorsque l'amplitude est normalisée par une référence, le facteur P_2 disparaît et l'observable ne dépend plus que de Q_2 et b_{32} .

4. Rappels mathématiques

4.1 Vecteurs de sensibilité et matrice d'information

Soit $G(f_i)$ l'observable, amplitude ou phase, mesurée aux fréquences f_i , et β le vecteur des paramètres recherchés. La matrice de sensibilité S a pour éléments $S_{ij} = \partial G(f_i) / \partial \beta_j$. Dans l'approche des moindres carrés, la matrice d'information $S^T S$ doit être inversée, et la matrice de covariance des estimations est proportionnelle à $(S^T S)^{-1}$, dont la diagonale fournit les facteurs d'amplification de la variance du bruit.

4.2 Dépendance linéaire et rang déficient

Si les colonnes de S satisfont une relation linéaire à coefficients non tous nuls, valable pour toutes les fréquences, alors $\text{rang}(S) < \dim \beta$, donc $\det(S^T S) = 0$ et l'inversion est impossible. La non-identifiabilité est alors dite *inconditionnelle* : elle ne dépend ni du nombre de fréquences, ni de leur choix, ni du niveau de bruit.

Une matrice $S^T S$ singulière peut néanmoins apparaître numériquement inversible lorsque les sensibilités sont obtenues par différences finies : les erreurs d'arrondi résiduelles écartent le déterminant de zéro. L'inversion aboutit alors formellement, sans que la corrélation ait disparu.

4.3 Non-identifiabilité et conditionnement

Deux notions doivent être distinguées.

	Non-identifiabilité structurale	struc- turelle	Mauvais conditionnement
Origine	Rang déficient de l'application directe		Valeurs propres faibles mais non nulles
Dépendance au bruit	Aucune		Déterminante
Dépendance à la bande	Aucune		Déterminante
Effet	Solution non unique, incertitude infinie		Solution unique, incertitude grande
Remède	Information supplémentaire de nature différente		Élargissement de bande, réduction du bruit, régularisation

La note se situe intégralement dans la première colonne. C'est la raison pour laquelle aucune optimisation du plan d'expérience ne peut y remédier.

4.4 Transposition entre domaines temporel et fréquentiel

La note énonce un principe de transposition : lorsqu'une combinaison de paramètres est non identifiable dans le domaine de Fourier pour tout jeu de fréquences, elle l'est également dans le domaine temporel pour tout jeu d'instant, et réciproquement. Ce principe découle du fait que la dépendance paramétrique s'exerce à travers le même modèle direct, la transformée

intégrale n'étant qu'un changement de représentation. Une dégénérescence de rang indépendante de p est donc invariante par inversion de la transformée.

4.5 Fonctions homogènes et identité d'Euler

Soit G une fonction des paramètres, invariante sous l'action d'un groupe à un paramètre $\beta_j \mapsto \mu^{n_j} \beta_j$. La dérivation de G par rapport à μ en $\mu = 1$ fournit

$$\sum_j n_j \beta_j \frac{\partial G}{\partial \beta_j} = 0.$$

Cette identité est la forme d'Euler associée au groupe. Toute invariance d'échelle du modèle direct se traduit donc mécaniquement par une relation linéaire entre vecteurs de sensibilité, et réciproquement. Cette lecture, développée à la section 5.3, donne à l'argument de la note une origine géométrique.

5. Argument central

5.1 Réduction à deux paramètres

Le modèle direct de l'article commenté peut être réécrit de sorte que les propriétés du revêtement n'interviennent que par

$$Q_2 = \frac{L_2}{\sqrt{\alpha_2}}, \quad P_2 = \frac{\kappa_2}{\sqrt{\alpha_2}}.$$

La note observe que les auteurs de l'article commenté mentionnent eux-mêmes cette réduction, mais n'en tirent pas la conséquence. Le formalisme des quadripôles la rend immédiate.

Les deux combinaisons obtenues par produit et par quotient ne lèvent pas l'indétermination :

$$Q_2 P_2 = \rho_2 C_2 L_2, \quad \frac{Q_2}{P_2} = \frac{L_2}{\kappa_2},$$

soit la capacité thermique surfacique et la résistance thermique du revêtement. L'épaisseur y demeure liée à une propriété thermophysique. Son extraction exige une mesure indépendante de α_2 , $\rho_2 C_2$ ou κ_2 ; la connaissance de la seule effusivité est insuffisante.

5.2 Dépendance linéaire des vecteurs de sensibilité

Puisque $G = G(Q_2, P_2)$, la règle de dérivation composée donne, pour toute fréquence f_i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial G(f_i)}{\partial \alpha_2} &= -\frac{L_2}{2\alpha_2^{3/2}} \frac{\partial G(f_i)}{\partial Q_2} - \frac{\kappa_2}{2\alpha_2^{3/2}} \frac{\partial G(f_i)}{\partial P_2} \\ \frac{\partial G(f_i)}{\partial \kappa_2} &= \frac{1}{\alpha_2^{1/2}} \frac{\partial G(f_i)}{\partial P_2}, \quad \forall f_i. \\ \frac{\partial G(f_i)}{\partial L_2} &= \frac{1}{\alpha_2^{1/2}} \frac{\partial G(f_i)}{\partial Q_2} \end{aligned}$$

L'élimination de $\partial G / \partial Q_2$ et $\partial G / \partial P_2$ fournit la relation centrale de la note :

$$2\alpha_2 \frac{\partial G(f_i)}{\partial \alpha_2} + \kappa_2 \frac{\partial G(f_i)}{\partial \kappa_2} + L_2 \frac{\partial G(f_i)}{\partial L_2} = 0, \quad \forall f_i.$$

Elle est valable pour toute fréquence et pour toute valeur des trois paramètres, malgré leur influence non linéaire sur la température. Les trois vecteurs de sensibilité sont donc linéairement dépendants : le triplet $\{L_2, \alpha_2, \kappa_2\}$ est pleinement corrélé et non identifiable.

5.3 Lecture par groupe d'invariance

La relation précédente est l'identité d'Euler associée au groupe à un paramètre

$$L_2 \mapsto \mu L_2, \quad \alpha_2 \mapsto \mu^2 \alpha_2, \quad \kappa_2 \mapsto \mu \kappa_2, \quad \mu > 0.$$

Sous cette action, les grandeurs dérivées se transforment selon

$$\rho_2 C_2 \mapsto \mu^{-1} \rho_2 C_2, \quad P_2 \mapsto P_2, \quad Q_2 \mapsto Q_2,$$

c'est-à-dire que l'effusivité et le temps de transit demeurent inchangés. Le quadripôle étant fonction de ces deux seules quantités, la réponse de surface est rigoureusement invariante le long de l'orbite, pour toute fréquence et en l'absence de bruit.

Grandeur	Exposant	Statut
Épaisseur L_2	μ^1	Variable le long de l'orbite
Diffusivité α_2	μ^2	Variable le long de l'orbite
Conductivité κ_2	μ^1	Variable le long de l'orbite
Capacité volumique $\rho_2 C_2$	μ^{-1}	Variable le long de l'orbite
Effusivité P_2	μ^0	Invariante
Temps de transit Q_2	μ^0	Invariante

L'ensemble des solutions admissibles est donc une courbe et non un point. L'incertitude portée par l'épaisseur n'est pas grande : elle est non bornée.

5.4 Le jeu $\{L_2, \alpha_2, P_2\}$

Le remplacement de la conductivité par l'effusivité ne résout rien. Les sensibilités à la diffusivité et à l'épaisseur restent linéairement dépendantes :

$$2\alpha_2 \frac{\partial G(f_i)}{\partial \alpha_2} + L_2 \frac{\partial G(f_i)}{\partial L_2} = 0, \quad \forall f_i,$$

ce qui annule à nouveau les déterminants correspondants. Le triplet $\{L_2, \alpha_2, P_2\}$ n'est pas davantage identifiable.

5.5 Conséquence sur les cartes d'identifiabilité

Les cartes de l'article commenté sont censées signaler par des marqueurs les configurations où la condition d'identifiabilité n'est pas remplie, c'est-à-dire où le déterminant de la matrice des coefficients de sensibilité s'annule. La note relève deux objections.

- Le déterminant considéré fait intervenir trois valeurs de fréquence, alors que chaque marqueur des cartes est rattaché à une fréquence unique.
- La relation de dépendance linéaire étant valable pour toute fréquence et pour toute valeur des paramètres, ces déterminants sont identiquement nuls. Une carte correcte serait uniformément couverte de marqueurs : la condition d'identifiabilité n'est jamais satisfaite.

Les valeurs non nulles obtenues par les auteurs sont attribuées aux erreurs d'arrondi accumulées dans l'approximation par différences finies des dérivées.

5.6 Conséquence sur la validation expérimentale

La validation expérimentale présentée dans l'article commenté repose sur l'identification simultanée de l'épaisseur totale et des propriétés thermophysiques, la première couche étant thermiquement mince et donc fusionnée avec le revêtement. La note tient cette estimation

pour théoriquement impossible, quelle que soit la méthodologie employée, puisque la matrice d'information est singulière.

Il en résulte que toute autre valeur d'épaisseur située sur l'orbite d'invariance, associée à la diffusivité correspondante, ajuste les données aussi bien. Les éléments diagonaux de la matrice de covariance n'ont pas été fournis ; la note observe qu'ils seraient très grands, et que l'affirmation d'unicité de la mesure est infondée.

6. Critique des critères d'identifiabilité employés

Critère	Usage dans l'article commenté	Objection de la note
Annulation d'une courbe de sensibilité	Retenue comme signe de non-identifiabilité	L'identification n'utilise pas une fréquence unique mais l'ensemble de la bande
Déterminant de la matrice de sensibilité	Fondé sur deux ou trois fréquences	Restriction arbitraire alors que les campagnes expérimentales en comportent 19 ou 59
Déterminant de $S^T S$	Non employé	Critère recommandé ; sa maximisation minimise la région de confiance
Nombre de conditionnement	Non employé	Signale les jeux de paramètres pathologiques
Diagonale de $(S^T S)^{-1}$	Non fournie	Donne directement les facteurs d'amplification de la variance
Sensibilités réduites $\beta \partial G / \partial \beta$	Non employées	Rendent les sensibilités homogènes et donc comparables entre elles

7. Ce qui demeure identifiable

La conclusion opérationnelle de la note est la suivante. Dans la configuration examinée, deux quantités au plus sont accessibles :

- le rapport d'effusivité b_{32} ;
- la racine du temps de transit Q_2 , sous réserve que b_{32} ne soit pas trop proche de l'unité, la bande de fréquences devant être optimisée pour minimiser les incertitudes.

L'épaisseur et la diffusivité ne s'obtiennent ensuite l'une de l'autre qu'au prix d'une mesure indépendante. Si l'effusivité du substrat est connue, b_{32} fournit celle du revêtement, donc P_2 ; l'épaisseur se déduit alors de Q_2 moyennant la connaissance indépendante de la conductivité ou de la capacité thermique volumique. L'affirmation selon laquelle l'épaisseur serait identifiable séparément des propriétés thermophysiques est déclarée fausse.

8. Portée et limites

8.1 Généralité du résultat

Le raisonnement ne dépend d'aucune particularité du revêtement. Il vaut pour toute couche d'épaisseur finie au sein d'un empilement multicouche, puisque la contribution de chaque couche passe par un quadripôle de même structure.

8.2 Voies de levée de l'indétermination

La note mentionne deux dispositifs qui apportent une information de nature différente et brisent l'invariance :

- une expérience photothermique bidimensionnelle mettant en jeu la diffusion latérale, et non seulement la diffusion transverse ;
- une expérience comportant des sources internes au sein de la couche étudiée.

Dans les deux cas, une longueur physique distincte de l'épaisseur entre dans le modèle direct, ce qui détruit l'invariance d'échelle décrite en 5.3. Ces configurations sortent du cadre de l'article commenté.

8.3 Ce que la note n'aborde pas

Le cadre constitutif reste celui de la loi de Fourier. Aucune analyse spectrale de l'opérateur associé n'est entreprise, et la question du conditionnement, distincte de celle de l'identifiabilité, n'est traitée que par renvoi à des critères existants.

9. Rattachement au présent travail

9.1 Continuité formelle

Le couple $\{Q_2, P_2\}$ est le couple $\{\xi_1, b\}$ des conventions du projet : le quadripôle de l'équation (1) de la note est celui du mur homogène exprimé dans la coordonnée de Liouville. La vérification terme à terme déjà consignée dans le fichier de conventions s'applique sans modification.

9.2 Statut de l'argument

La note établit un résultat de non-unicité structurelle, indépendant du bruit et de la bande de mesure. Elle relève donc de la même catégorie que l'indétermination de la transformation inverse de Liouville, et se distingue du mauvais conditionnement de l'inversion en profondeur. La distinction entre les deux sources de non-détermination, déjà posée dans le présent travail, trouve ici un cas d'espèce élémentaire, où l'orbite d'invariance est explicite et de dimension un.

9.3 Point de vigilance

L'invariance décrite en 5.3 concerne le cas homogène. Le cas gradué comporte une invariance de même nature mais de dimension fonctionnelle, obtenue par reparamétrage de la coordonnée de profondeur. Ce prolongement fait l'objet de la fiche relative à la controverse de 2023.

10. Références

1. J.-C. Krapez, F. Rigollet, *Comment on "Photothermal radiometry parametric identifiability theory for reliable and unique nondestructive coating thickness and thermophysical measurements"* [J. Appl. Phys. 121(9), 095101 (2017)], arXiv:1708.07362v1, 2017.
2. X. Guo, A. Mandelis, J. Tolev, K. Tang, *Journal of Applied Physics* **121**, 095101 (2017).

3. D. Maillet, S. André, J.-C. Batsale, A. Degiovanni, C. Moyne, *Thermal Quadrupoles: Solving the Heat Equation through Integral Transforms*, Wiley, 2000.
4. J. Beck, K. Arnold, *Parameter Estimation in Engineering and Science*, Wiley, 1977.
5. H. S. Carslaw, J. C. Jaeger, *Conduction of Heat in Solids*, Oxford University Press, 1959.